UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Centro de Ciências Tecnológicas — CCT

Departamento de Ciência da Computação — DCC

Curso de Ciência da Computação — CCI192

SEMINÁRIOS — BANCO DE DADOS II

Tecnologias Avançadas no PostgreSQL

BAN2002

Disciplina	Banco de Dados II — BAN2002
Professor	Fabiano Baldo
Formato	Apresentação em dupla — até 20 minutos

ORIENTAÇÕES GERAIS

Este documento lista os 15 temas disponíveis para os seminários da disciplina Banco de Dados II (BAN2002). Cada dupla deve selecionar (ou ser sorteada para) um tema e preparar uma apresentação de até 20 minutos, seguida de até 5 minutos de perguntas do professor e dos colegas.

Para cada tema são fornecidos: (i) uma descrição geral do assunto; (ii) uma lista detalhada do que se espera que seja abordado na apresentação; (iii) pelo menos três referências públicas de consulta. O uso das referências listadas é recomendado, mas não obrigatório — o aluno pode e deve buscar materiais adicionais.

Critérios de Avaliação (resumo)

Os seminários serão avaliados em quatro dimensões:

- Conteúdo Técnico — 35% (precisão, profundidade, terminologia, contextualização)
- Demonstração Prática — 30% (execução ao vivo, qualidade dos exemplos, análise dos resultados, artefatos)
- Qualidade da Apresentação — 20% (estrutura, clareza, recursos visuais, gestão do tempo)
- Resposta a Perguntas — 15% (compreensão das perguntas, qualidade das respostas, postura crítica)

Entregáveis Obrigatórios

- Slides da apresentação (formato PDF ou PPTX), postados no Moodle da disciplina até o horário definido na atividade.
- Artefato prático: repositório GitHub (público), script SQL ou notebook contendo todos os exemplos executados na apresentação, com comentários explicativos.
- Demonstração ao vivo (preferencialmente), ou gravação em video ou prints de tela de qualidade satisfatória.

Tema 04 | TimescaleDB: Gerenciamento de Séries Temporais no PostgreSQL

Hypertables, compressão automática e consultas otimizadas para dados temporais

Descrição

O TimescaleDB é uma extensão que transforma o PostgreSQL em um banco de dados de séries temporais de alta performance, ideal para IoT, métricas de sistemas, dados financeiros e logs de eventos. Utiliza o conceito de hypertable (particionamento automático por tempo), compressão nativa e funções de janela temporal para acelerar consultas sobre grandes volumes de dados com timestamp.

O que se espera da apresentação

(1) Explicar o conceito de dados de série temporal, seus padrões de acesso característicos (alta taxa de inserção, consultas por janela de tempo) e por que tabelas convencionais se degradam nesse cenário.

(2) Instalar e habilitar o TimescaleDB, criar uma hypertable a partir de uma tabela existente (create_hypertable) e inserir dados com timestamp.

(3) Demonstrar o particionamento automático em chunks de tempo e a aceleração de queries com filtros temporais, evidenciada com EXPLAIN ANALYZE.

(4) Criar uma continuous aggregate (visão materializada de atualização incremental automática), como médias horárias ou contagens diárias sobre a hypertable.

(5) Configurar compressão nativa sobre chunks antigos e demonstrar redução de espaço em disco.

(6) Apresentar um caso de uso aplicado: monitoramento de sensores IoT, métricas de sistema ou cotações financeiras, com comparação de desempenho entre tabela comum e hypertable.

Referências para Consulta

- TimescaleDB — Documentação Oficial
  https://docs.timescale.com/
- TimescaleDB for PostgreSQL: A DBA's Guide — Medium/TowardsDev
  https://medium.com/towardsdev/timescaledb-for-postgresql-a-dbas-guide-to-time-series-data-performance-82f105421887
- How to Design TimescaleDB Hypertables — OneUptime Blog
  https://oneuptime.com/blog/post/2026-01-26-timescaledb-hypertables/view